

Actividad 5

Funciones y Estructuras de Control Repetitivas (Ciclos Indeterminados)

Objetivos

- Evaluar los conocimientos adquiridos sobre funciones y estructuras de control repetitivas.
 - Desarrollar habilidades prácticas en la implementación de algoritmos utilizando ciclos (do-while, while) y funciones.
 - Fomentar el uso de buenas prácticas de programación y modularización de código.
 - Practicar la implementación de algoritmos fundamentales mediante problemas reales que involucren funciones y ciclos.
-

Competencias a Desarrollar

- Programación modular avanzada.
 - Manejo de ciclos determinados y mixtos.
 - Validación y tratamiento de datos de entrada.
 - Resolución de problemas mediante funciones y ciclos.
 - Implementación de menús interactivos.
-

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de programación.
 - Conocimiento de expresiones lógicas, tipos de datos y estructuras condicionales.
 - Entorno de desarrollo configurado con GCC o G++.
 - Editor de texto configurado (VSCode).
-

Instrucciones

1. Abre Visual Studio Code y configura tu entorno para compilar programas en C/C++ usando GCC o G++.
2. Completa todos los ejercicios propuestos en lenguaje C/C++.
3. Nombra cada archivo fuente con extensión .cpp según las convenciones establecidas en clase (por ejemplo, iniciales_ACT5_A.cpp, iniciales_ACT5_B.cpp).
4. Para cada ejercicio:
 - Captura una imagen del código fuente.
 - Captura una imagen de la ejecución del programa mostrando la salida en consola.
5. Elabora un documento Word que incluya:
 - Una **portada** con el nombre de la actividad, tu nombre, matrícula y grupo.
 - Las capturas de pantalla del código.
 - Las capturas de pantalla de las ejecuciones.
 - Comentarios finales o explicaciones relevantes.
6. Exporta el documento a formato PDF.
7. Nombra el archivo PDF como INICIALES_PE_ACT5.PDF.
8. Entrega en la plataforma CLASSROOM:
 - El archivo PDF.
 - Los archivos fuente (.cpp) de todos los ejercicios.
 - (3 archivos, 1 pdf (reporte) 2 archivos cpp)

Programa 1

Uso del Ciclo do-while

1: Lectura de Números dentro de un Rango

Desarrolle una función que lea una cantidad indeterminada de números entre el 10 y 50. El ciclo deberá repetirse hasta que el usuario introduzca el número cero. Al final, despliegue:

- Cantidad de números correctos (dentro del rango [10, 50]).
- Porcentaje de números correctos respecto al total de números ingresados.
- Cantidad total de números leídos.

- Suma de los números correctos dentro del rango.

Implementación:

- Utilice un ciclo do-while para leer números hasta que el usuario ingrese 0.
- Valide que los números estén dentro del rango [10, 50].
- Calcule las estadísticas requeridas y muéstrelas al final.

2: Validación de Entrada dentro de un Rango

Desarrolle una función que solicite al usuario un número dentro del rango [1, 100]. Si el número es incorrecto, muestre un mensaje de error y vuelva a pedir el número. El ciclo deberá repetirse mientras el usuario introduzca un número incorrecto.

Implementación:

- Utilice un ciclo do-while para validar la entrada.
- Muestre mensajes claros de error si el número no está dentro del rango.

3: Conteo de Dígitos en un Número

Desarrolle una función que lea un número y despliegue la cantidad de dígitos que tiene el número.

Ejemplo:

- Entrada: 23456 → Salida: Tiene 5 dígitos.
- Entrada: 745 → Salida: Tiene 3 dígitos.

Implementación:

- Utilice un ciclo do-while para dividir el número entre 10 hasta que sea igual a cero.
- Cuente los dígitos y muestre el resultado.

4: Serie de Fibonacci

Desarrolle una función que pida un número entre 10 y 5000 y genere la serie de Fibonacci. El ciclo deberá repetirse mientras el número de la serie sea menor al número dado por el usuario.

Implementación:

- Utilice un ciclo do-while para generar la serie.

- Valide que el número ingresado esté dentro del rango [10, 5000].

5: Menú Principal

Desarrolle una función que presente un menú interactivo con las siguientes opciones:

1. Leer números dentro de un rango.
2. Validar entrada dentro de un rango.
3. Contar dígitos de un número.
4. Generar serie de Fibonacci.
5. Salir.

El programa debe permitir al usuario seleccionar una opción y llamar a la función correspondiente.

Implementación:

- Utilice un ciclo `do-while` para mantener el menú activo hasta que el usuario seleccione la opción de salir.
- Valide la entrada del usuario para evitar errores.

Programa 2

Uso del Ciclo `while`

1: Promedio de una Materia

Desarrolle una función que calcule el promedio de una materia. La materia puede cursarse un máximo de 3 veces o hasta que se apruebe. Si el usuario reprueba 3 ocasiones, muestre un mensaje de "Baja Académica". Si aprueba la materia, muestre "Felicidades, estás en el siguiente semestre".

Implementación:

- Utilice un ciclo `while` para manejar las iteraciones.
- Solicite calificaciones y valide que estén dentro del rango [0, 100].
- Determine si el usuario aprueba o reprueba.

2: Tablas de Multiplicar

Desarrolle una función que imprima las tablas de multiplicar del 1 al 10.

Implementación:

- Utilice ciclos `while` anidados para generar las tablas.
- Muestre los resultados en formato claro y organizado.

3: Conteo de Dígitos en un Número

Desarrolle una función que lea un número y despliegue la cantidad de dígitos que tiene el número.

Ejemplo:

- Entrada: 23456 → Salida: Tiene 5 dígitos.
- Entrada: 745 → Salida: Tiene 3 dígitos.

Implementación:

- Utilice un ciclo `while` para dividir el número entre 10 hasta que sea igual a cero.
- Cuente los dígitos y muestre el resultado.

4: Cálculo del Factorial

Desarrolle una función que pida un número entre 1 y 10, calcule su factorial y muestre el resultado. Valide que el número ingresado sea válido (entre 1 y 10).

Implementación:

- Utilice un ciclo `while` para calcular el factorial.
- Valide que el número ingresado esté dentro del rango [1, 10].

5: Menú Principal (Parte B)

Desarrolle una función que presente un menú interactivo con las siguientes opciones:

1. Calcular promedio de una materia.
2. Imprimir tablas de multiplicar.
3. Contar dígitos de un número.
4. Calcular factorial.
5. Salir.

El programa debe permitir al usuario seleccionar una opción y llamar a la función correspondiente.

Implementación:

- Utilice un ciclo `while` para mantener el menú activo hasta que el usuario seleccione la opción de salir.
 - Valide la entrada del usuario para evitar errores.
-

Formato del Reporte

El reporte debe incluir las siguientes secciones:

1. **Portada:** Nombre de la actividad, tu nombre, número de control y grupo.
 2. **Introducción:** Breve descripción del propósito de la actividad.
 3. **Código:** Incluye bloques de código para cada ejercicio, acompañados de comentarios explicativos.
 4. **Resultados:** Capturas de pantalla o texto con los resultados obtenidos al ejecutar los programas.
 5. **Conclusiones:** Reflexión sobre lo aprendido y posibles mejoras.
-

Consideraciones Importantes

- Usa nombres descriptivos para variables y funciones.
 - Comenta tu código para facilitar su comprensión.
 - Valida las entradas del usuario para evitar errores.
 - Prueba tu programa con diferentes valores de entrada para asegurar su correcto funcionamiento.
 - Mantén una estructura clara y organizada en tu reporte.
-